

Clasa 11P1 · S32

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

Sinteza modulului. Pregătirea probei practice și a probei orale pentru tema 20

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 25 (S32) (sursa: p. 104-107)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S32 · Recapitulare finală: tema 20 și formulele modulului (sursa: p. 101-103)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 25 · S32**Recapitulare finală: tema 20 și formulele modulului****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 6 – Recapitulare finală, orientată pe tema nr. 20 a probei practice de la examenul de certificare. Evaluare sumativă de modul. · planificată în S29–S30 (LT 4 h, IP 4 h)
Conținutul (planificare)	Recapitulare finală, orientată pe tema nr. 20 a probei practice de la examenul de certificare. Evaluare sumativă de modul.
Tema lecției	Recapitulare finală: tema 20 și formulele modulului
Săptămâna / programul	S32 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 19.05.2027, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 19.05.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 101–103
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice 9.1.2. Instalații de transportat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (pentru transport continuu, pentru transport în tranșe); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.1. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de ridicat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.2. Identificarea elementelor componente ale instalațiilor de ridicat 9.2.3. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de ridicat 9.2.4. Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat în vederea deplasării sarcinilor 9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat 9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.7. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de transportat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.8. Identificarea elementelor componente ale mașinilor de transportat 9.2.9. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de transportat 9.2.10. Utilizarea instalațiilor de transportat în vederea deplasării materialelor solide, lichide și gazoase 9.2.11. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de transportat 9.2.12. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 9.2.14. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Sinteza modulului. Pregătirea probei practice și a probei orale pentru tema 20”;
- O2 – (LT) să aplice: tema 20: 70 p practică + 30 p orală; 30 de minute;
- O3 – (LT) să aplice: ordinea: securizare → SDV → lubrifianti → ungere → verificări → etanșeitate → reglaje → consemnare;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Probleme recapitulative”, respectând criteriul: fiecare rezultat are unitatea de măsură;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Simularea probei de examen pentru tema 20, cu evaluare reciprocă”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: punctajul colegului diferă de al profesorului cu cel mult 10 p;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 101–103 SDV, utilaje și materiale: fișa de probleme; calculator; electropalanul și celelalte instalații de ridicat ale atelierului; lista oficială de materiale și SDV-urile uzuale; fișa oficială de evaluare (Anexa 3 / capitolul „Legătura cu proba practică de certificare”) tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 6, S29–S30); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Sinteza modulului. Pregătirea probei practice și a probei orale pentru tema 20 · 2 h · manual p. 101–103

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșeală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator sintetizezi modulul: algoritmul temei 20, cele patru cerințe ale probei orale și relațiile de calcul; în atelier susții o simulare completă a probei de examen, cu evaluare reciprocă.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizare	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – sarcina coborâtă și desprinsă; instalația oprită, deconectată, blocată, cu indicator; zona marcată; SDV-urile ordonate pe masă, la îndemână; căile de acces libere – pompă de gresat, ungător manual, perie pentru cablu, chei pentru reglaje, lere, șubler, lanternă, lavete, pâlnie, recipient pentru deșeuri, echipament de protecție – ulei de transmisie la reductor; unsoare pe bază de litiu NLGI 2 la lagăre și articulații; unsoare pentru cabluri; ulei pe lanț – după schema de ungere – completarea uleiului la nivel; gresarea prin gresoare până apare unsoare proaspătă; cablul cu peria; ștergerea excesului; frâna protejată – structura, fixările, căile de rulare și opritoare; reductorul; tamburul și fixarea cablului; cablul pe toată lungimea; mufla; cârligul și siguranța; frâna; limitatoarele; butonul pendul	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Probleme recapitulative” – Rezolvi câte o problemă din fiecare unitate de învățare. 1) Rezolvă problemele, cu formula, calculul și unitatea de măsură. 2) Verifică rezultatele cu colegul și cu profesorul.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Tema 20: 70 p practică + 30 p orală; 30 de minute. – Ordinea: securizare → SDV → lubrifianti → ungere → verificări → etanșeitate → reglaje → consemnare. – La oral: SDV-uri, lubrifianti, ungere, vocabular – și normele SSM respectate. ? Prezintă, fără notițe, algoritmul temei 20. ? Răspunde la cele patru cerințe ale probei orale.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 101–103).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Simularea probei de examen pentru tema 20, cu evaluare reciprocă · 2 h · manual p. 101–103

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Susții proba practică și proba orală a temei 20 în condiții de examen, pe fișa oficială, iar colegii te evaluează cu aceeași fișă; compari punctajul lor cu al profesorului. Pregătește tema de examen nr. 20. – NSSM/PSI: Regulile din S18–S19; evaluatorul oprește simularea la orice încălcare gravă.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: electropalanul și celelalte instalații de ridicat ale atelierului; lista oficială de materiale și SDV-urile uzuale; fișa oficială	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	de evaluare (Anexa 3 / capitolul „Legătura cu proba practică de certificare”).			
3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Elevii lucrează în perechi: candidat și evaluator; apoi se schimbă rolurile. 2) Candidatul primește tema, are 30 de minute pentru proba practică. 3) Evaluatorul completează fișa oficială; profesorul completează în paralel aceeași fișă. 4) Proba orală: evaluatorul pune cele patru întrebări și încă una, la alegere, din lista de mai jos. 5) Discuție: diferențele dintre punctajul colegului și al profesorului; ce trebuie îmbunătățit până la examen.	Sarcina: Simularea probei de examen pentru tema 20 – practică (70 p) și orală (30 p). Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Punctajul colegului diferă de al profesorului cu cel mult 10 p. ☐ Fiecare elev are notat ce trebuie îmbunătățit.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 101–103): Tema 20: 70 p practică + 30 p orală; 30 de / Ordinea: securizare → SDV → lubrifianti → ungere → verificări → etanșeitate → reglaje →
B – consolidare	1) Prezintă, fără notițe, algoritmul temei 20. 2) Răspunde la cele patru cerințe ale probei orale. 3) Scrie din memorie șase relații de calcul și spune ce calculează fiecare.
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Simularea probei de examen pentru tema 20 – practică (70 p) și orală (30 p).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 101–103) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Recapitulare finală și evaluarea de modul

S32 · Recapitulare finală: tema 20 și formulele modulului

Firul săptămânii: La laborator sintetizezi modulul: algoritmul temei 20, cele patru cerințe ale probei orale și relațiile de calcul; în atelier susții o simulare completă a probei de examen, cu evaluare reciprocă.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

**Sinteza modulului. Pregătirea probei practice și a probei orale
pentru tema 20**

Rezultate ale învățării: C 9.1.1.–9.1.2. · A 9.2.1.–9.2.14. · At 9.3.1.–9.3.9.

Tema 20 – algoritmul complet

Sarcina din fișa oficială	Ce execuți concret
Organizarea ergonomică a locului de muncă (10 p)	sarcina coborâtă și desprinsă; instalația oprită, deconectată, blocată, cu indicator; zona marcată; SDV-urile ordonate pe masă, la îndemână; căile de acces libere
Alegerea SDV-urilor și a materialelor (10 p)	pompă de gresat, ungător manual, perie pentru cablu, chei pentru reglaje, lere, șubler, lanternă, lavete, pâlnie, recipient pentru deșeuri, echipament de protecție
Alegerea lubrifianților (5 p)	ulei de transmisie la reductor; unsoare pe bază de litiu NLGI 2 la lagăre și articulații; unsoare pentru cabluri; ulei pe lanț – după schema de ungere
Ungerea instalației (5 p)	completarea uleiului la nivel; gresarea prin gresoare până apare unsoare proaspătă; cablul cu peria; ștergerea excesului; frâna protejată
Verificarea stării tehnice generale (10 p)	structura, fixările, căile de rulare și opritoare; reductorul; tamburul și fixarea cablului; cablul pe toată lungimea; mufla; cârligul și siguranța; frâna; limitatoarele; butonul pendul
Verificarea etanșeității îmbinărilor (10 p)	reductorul (capace, dopuri, simeringuri) și instalația hidraulică – cu laveta curată
Executarea reglajelor (10 p)	jocul / întrefierul frânei; limitatoarele de cursă; proba frânei cu sarcină
SSM, PSI, protecția mediului (10 p)	EIP; blocarea; nimeni sub sarcină; verificări la viteza mică; lavetele în recipient metalic; uleiul colectat; curățenie

Proba orală – ce spui

Cerința	Reperetele unui răspuns complet
Justifică alegerea SDV-urilor (5 p)	pompa de gresat introduce unsoarea sub presiune prin gresor până în lagăr; peria aplică unsoarea pe cablu și între toroane; cheile corespund elementelor de reglaj; lerele măsoară jocul frânei; lanternă – pentru zonele greu vizibile; recipientul – pentru deșeuri
Argumentează alegerea lubrifianților (5 p)	fiecare mecanism are altă sarcină, altă viteză, altă temperatură: uleiul de reductor formează peliculă la temperatura de regim și răcește; unsoarea rămâne în lagăr și etanșează; unsoarea de cablu pătrunde între sârme și protejează anticoroziv; un lubrifiant nepotrivit duce la uzură, încălzire, avarie
Describe operațiile de ungere (10 p)	după schema de ungere: nivelul uleiului la reductor și completarea; gresarea lagărelor, roletelor, articulațiilor, rulmentului cârligului; ungerea cablului pe toată lungimea; ungerea lanțului; ștergerea excesului; suprafețele de frânare neunse
Vocabularul de specialitate (10 p)	folosești corect: sarcină nominală, tambur, muflă, cârlig cu siguranță, frână normal închisă, întrefier, limitator de cursă / de sarcină, gresor, unsoare NLGI 2, registru de supraveghere, spire de siguranță, pas de cablare

Relațiile de calcul ale modulului

Relația	Ce calculează
$G = m \cdot g$	greutatea sarcinii ($g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$)
$P = G \cdot v / \eta$	puterea motorului de ridicare
$F_2 = F_1 \cdot (D/d)^2$	forța cricului hidraulic
$F = G / (n \cdot \eta)$; $L = n \cdot H$	forța la cablul tras al unui palan; lungimea cablului tras
$z = n \cdot H / (\pi \cdot D) + \text{spire de siguranță} + \text{fixare}$	numărul de spire al tamburului

Relația	Ce calculează
$M = G \cdot r$	momentul la macaraua cu braț (diagrama de sarcină)
$p = F / A$	presiunea în cilindrul hidraulic
$S_{\max} = F_r / c$	forța admisă în cablu
$S = G / (n \cdot \cos(\alpha/2))$	forța dintr-un braț de legare
$Q = 3,6 \cdot m \cdot v / a$	debitul pentru sarcini bucată (și elevatorul cu cupe, cu $m = V \cdot \psi \cdot \rho$)
$Q = 3600 \cdot A \cdot v \cdot \rho$	debitul transportorului cu bandă
$Q = 47 \cdot D^2 \cdot s \cdot n \cdot \psi \cdot \rho \cdot C$	debitul transportorului elicoidal

Lista de autoverificare

Pot să...	DA	Pot să...	DA
clasific instalațiile de ridicat și le numesc parametrii		explic de ce sarcina admisă scade cu raza	
calculez forța la cablu într-un palan		recunosc criteriile de scoatere din uz a unui cablu, lanț, cârlig	
calculez forța dintr-un braț de legare		aleg lubrifiantul potrivit fiecărui punct	
execut ungerea completă a unui electropalan		verific frâna, limitatoarele și etanșeitatea	
enumăr documentele și personalul autorizat ISCIR		numesc elementele unui transportor cu bandă și îi calculez debitul	
diagnostichez o bandă care fuge sau patinează		execut procedura de blocare – etichetare	

Reține

- Tema 20: 70 p practică + 30 p orală; 30 de minute.
- Ordinea: securizare → SDV → lubrifianți → ungere → verificări → etanșeitate → reglaje → consemnare.
- La oral: SDV-uri, lubrifianți, ungere, vocabular – și normele SSM respectate.

Întrebări

1. Prezintă, fără notițe, algoritmul temei 20.
2. Răspunde la cele patru cerințe ale probei orale.
3. Scrie din memorie șase relații de calcul și spune ce calculează fiecare.

Lucrarea de laborator: Probleme recapitulative

Scopul lucrării: Rezolvi câte o problemă din fiecare unitate de învățare.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișa de probleme
- calculator

Desfășurarea lucrării

1. Rezolvă problemele, cu formula, calculul și unitatea de măsură.
2. Verifică rezultatele cu colegul și cu profesorul.

Fișa de lucru

1. Un palan cu $n = 4$ și $\eta = 0,92$ ridică 1,2 t. Ce forță este necesară la cablul tras și câți metri de cablu se trag pentru $H = 2,5$ m?
2. O macara cu $M_{\max} = 45$ kN·m trebuie să ridice 1,1 t (inclusiv dispozitivul). Care este raza maximă?
3. O sarcină de 2 t se leagă cu două brațe la 60° . Ce forță este într-un braț? Ajunge o sufă cu brațe de 1,12 t?
4. Un transportor cu bandă are $A = 0,06$ m², $v = 2,5$ m/s și transportă cărbune ($\rho = 0,85$ t/m³). Ce debit are?
5. Un cablu are $F_r = 64$ kN. Ce sarcină maximă (în t) poate prelua la $c = 5$?

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare rezultat are unitatea de măsură.
- ☐ La problema 3 s-a comparat forța cu sarcina admisă.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Simularea probei de examen pentru tema 20, cu evaluare reciprocă

Rezultate ale învățării: A 9.2.1.–9.2.14. · At 9.3.1.–9.3.9.

Scopul lucrării: Susții proba practică și proba orală a temei 20 în condiții de examen, pe fișa oficială, iar colegii te evaluează cu aceeași fișă; compari punctajul lor cu al profesorului. Pregătește tema de examen nr. 20.

SDV-uri, aparate, materiale

- electropalanul și celelalte instalații de ridicat ale atelierului
- lista oficială de materiale și SDV-urile uzuale
- fișa oficială de evaluare (Anexa 3 / capitolul „Legătura cu proba practică de certificare”)

Securitate și sănătate în muncă

 Regulile din S18–S19; evaluatorul oprește simularea la orice încălcare gravă.

Desfășurarea lucrării

1. Elevii lucrează în perechi: candidat și evaluator; apoi se schimbă rolurile.
2. Candidatul primește tema, are 30 de minute pentru proba practică.
3. Evaluatorul completează fișa oficială; profesorul completează în paralel aceeași fișă.
4. Proba orală: evaluatorul pune cele patru întrebări și încă una, la alegere, din lista de mai jos.
5. Discuție: diferențele dintre punctajul colegului și al profesorului; ce trebuie îmbunătățit până la examen.

Fișa de lucru**Întrebări suplimentare ale comisiei (exemple)**

- Când se scoate din uz un cablu de ridicat?
- Ce verifici la cârlig?
- De ce frâna nu se unge?
- Ce faci dacă frâna lasă sarcina să alunece?
- Ce documente are o instalație ISCIR?
- Câte spire trebuie să rămână pe tambur și de ce?

Sarcina de lucru

Simularea probei de examen pentru tema 20 – practică (70 p) și orală (30 p).

Controlul lucrării

- ☐ Punctajul colegului diferă de al profesorului cu cel mult 10 p.
- ☐ Fiecare elev are notat ce trebuie îmbunătățit.